

ВОСЕМНАДЦАТАЯ КОЛМОГОРОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

1. **(1-2)** В мешке лежат конфеты двух видов — с шоколадной и фруктовой начинкой. Известно, что при вытаскивании двух конфет вероятности получить две разных и две одинаковых конфеты равны. Какое наименьшее число конфет всего может быть в мешке, если известно, что их больше 2023-х?
2. В ящике 10 красных, 20 синих и 30 зеленых конфет. Мы достаём из ящика конфеты в случайном порядке. Какова вероятность того, что к моменту, когда из ящика достанут последнюю красную конфету, в нем ещё останутся хотя бы по одной синей и зеленой?
3. Пусть $X_1, X_2, \dots$ и $Y_1, Y_2, \dots$ — последовательности неотрицательных случайных величин на одном и том же вероятностном пространстве. Известно, что $X_n \rightarrow 0$ п.н. при $n \rightarrow \infty$, а также, что $P(Y_n > x) \leq P(X_n > x)$ при любых $x \geq 0$ и $n \in \mathbb{N}$. Верно ли, что $Y_n \rightarrow 0$ п.н.?
4. В равностороннем треугольнике случайным образом выбрана точка X . Какова вероятность того, что X ближе к центру треугольника, чем к любой из его сторон?
5. Почтальон хочет разложить N писем в 2 почтовых ящика. Он кладет по одному письму в каждый ящик, а каждое следующее кладет случайным образом с вероятностями, пропорциональными текущим количествам писем в ящиках. Найдите математическое ожидание минимального числа писем в двух ящиках.
6. Пусть X имеет равномерное распределение на $[0, 1]$. Существует ли такая случайная величина Y , независимая с X , что $L = \ln\left(\frac{X}{1-X}\right) + Y$ имеет нормальное распределение?
7. **(3-6)** Пусть $X_1, X_2, \dots$ — последовательность н.о.р. случайных величин с плотностью $p(x, \theta)$, зависящей от неизвестного параметра $\theta \in \Theta$, где $\Theta \subset \mathbb{R}$ — открытое множество. Верно ли, что если оценка параметра θ асимптотически нормальна, то она сильно состоятельна?
8. Пусть $X_1, X_2, \dots$ — н.о.р. случайные величины с нулевым средним и конечной дисперсией, $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, $n \in \mathbb{N}$.
 - а) Докажите, что $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n |S_k| \xrightarrow{P} \infty$, $n \rightarrow \infty$.
 - б) Укажите числовую последовательность b_n и число $\sigma^2 > 0$ такие, что выполнена сходимость $\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n S_k \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, $n \rightarrow \infty$.
9. Пусть $S_n = X_1 + \dots + X_n$, где X_i — н.о.р. случайные величины, имеющие распределение Коши. Пусть $\tau_a = \min\{n : S_n \geq a\}$ для $a > 0$. Найдите $P(\tau_a < \infty)$.
10. **(3-6)** Пусть W_t — винеровский процесс, а $M_t = \sup_{0 \leq s \leq t} W_s$. Найдите $\text{cov}(W_1, M_1)$.
11. **(3-6)** Пусть $\mathbf{W}_t = (W_t^1, W_t^2)$, $t \geq 0$, — броуновское движение на плоскости (т.е. пара независимых винеровских процессов). Докажите, что $\mathbf{W}_t$ с вероятностью 1 рано или поздно пересечет любую полупрямую на плоскости.